(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202278180 U
(45)授权公告日 2012.06.20

(21)申请号 201120399317.9

(22)申请日 2011.10.19

(73)专利权人 中建新疆工业设备安装有限公司
地址 830013 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路1029号

(72)发明人 汪文书 陶新贵 卢峰 许建文 张新堂

(74)专利代理机构 乌鲁木齐新科联专利代理事务所（有限公司）65107
代理人 白志斌

(51)Int.Cl.
B22D 41/00(2006.01)

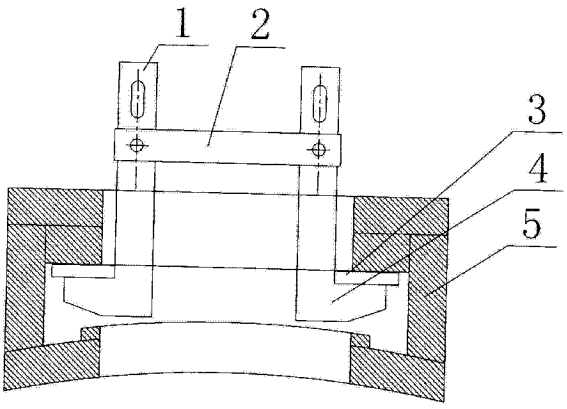
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装配吊运耳轴支座的装置

(57)摘要

本实用新型属于冶金行业钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装的辅助工具，特别是一种钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装配吊运耳轴支座的装置，包括耳轴支座，横杆的两端分别铰接着对称的挂勾臂，在挂勾臂的下端设置着弯勾朝外的挂钩，挂钩的钩面为平面，在挂钩钩面上固接着垫板，位于铰接横杆上部的挂勾臂上设置着吊挂孔，在耳轴支座的轴孔壁上设置着圆环形凹台，挂钩的钩面垫板与耳轴支座轴孔壁圆环形凹台的上端面相配合。本实用新型在实施耳轴过盈热装工艺时采用起重机，可以安全可靠的起吊高温耳轴支座，减轻工人的劳动强度，改善工作条件，保证耳轴过盈热装配工作的顺利进行。



CN 202278180 U

1. 一种钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装配吊运耳轴支座的装置，包括耳轴支座(5)，其特征是：横杆(2)的两端分别铰接着对称的挂勾臂(1)，在挂勾臂(1)的下端设置着弯勾朝外的挂钩(4)，挂钩(4)的钩面为平面，在挂钩钩面上固接着垫板(3)，位于铰接横杆(2)上部的挂勾臂(1)上设置着吊挂孔，在耳轴支座(5)的轴孔壁上设置着圆环形凹台，挂钩(4)的钩面垫板(3)与耳轴支座(5)轴孔壁圆环形凹台的上端面相配合。

钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装配吊运耳轴支座的装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于冶金行业钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装的辅助工具，特别是一种钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装配吊运耳轴支座的装置。

背景技术

[0002] 在现代冶金行业中，钢水罐、铁水罐的使用十分普遍。作为钢水罐、铁水罐频繁运转过程中的主要承重部件，耳轴的安全性显得尤为重要。

[0003] 在传统的制造过程中，钢水罐、铁水罐的设计图纸往往规定将耳轴与耳轴支座以焊接连接的方式进行固定。

[0004] 对耳轴与耳轴支座进行焊接连接，焊接前对母材进行预热，焊接时控制层间温度，焊接后保温缓慢冷却，最终完成耳轴与耳轴支座的装配。

[0005] 生产实践证明，钢水罐、铁水罐设计图纸提出的方法是可行的，但该方法有其不足之处：

[0006] 首先，在对母材进行预热、控制层间温度、焊后保温缓冷的过程中，操作难度大，效果差，效率低。

[0007] 其次，耳轴装配采用焊接连接，在耳轴焊缝热影响区由于存在焊接应力而产生裂纹。同时，焊缝中也会有焊接缺陷存在，这给钢水罐、铁水罐的安全运行留下了事故隐患。

[0008] 第三，当焊接缺陷超出规定的要求时，则需对耳轴焊缝进行返工。由于工件材质和结构的特殊性，返工时的焊接质量更加难以控制，甚至会造成耳轴报废的严重后果。

[0009] 采用钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装工艺，可以消除耳轴焊接缺陷造成的安全隐患。进行耳轴过盈热装配时，将耳轴支座放到加热箱内加热到设定温度时，切断电源，打开加热箱上盖，使用起重机通过专用吊钩将耳轴支座转运到支架上，再进行耳轴与耳轴支座的装配工作。

发明内容

[0010] 本实用新型的目的在于提供一种钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装配吊运耳轴支座的装置，在实施耳轴过盈热装工艺时采用起重机，可以安全可靠的起吊高温耳轴支座，减轻工人的劳动强度，改善工作条件，保证耳轴过盈热装配工作的顺利进行。

[0011] 本实用新型的目的是这样实现的：一种钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装配吊运耳轴支座的装置，包括耳轴支座，横杆的两端分别铰接着对称的挂勾臂，在挂勾臂的下端设置着弯勾朝外的挂钩，挂钩的钩面为平面，在挂钩钩面上固接着垫板，位于铰接横杆上部的挂勾臂上设置着吊挂孔，在耳轴支座的轴孔壁上设置着圆环形凹台，挂钩的钩面垫板与耳轴支座轴孔壁圆环形凹台的上端面相配合。

[0012] 当实施耳轴过盈热装装配工作时，起重机吊钩通过钢丝绳连接挂勾臂上的吊挂孔，通过横杆铰接的对称挂勾臂的挂勾深入耳轴支座轴孔内与耳轴支座轴孔壁圆环形凹台的上端面相配合，将高温耳轴支座转运到支架上，再进行耳轴与耳轴支座的热装工作。在

实施耳轴过盈热装工艺时，采用起重机通过本实用新型实现了安全可靠的起吊高温耳轴支座，减轻了工人的劳动强度，改善了工作条件，保证了耳轴过盈热装配工作的顺利进行。

附图说明

[0013] 下面将结合附图对本实用新型作进一步的描述，附图 1 为本实用新型剖视结构示意图。

具体实施方式

[0014] 一种钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装配吊运耳轴支座的装置，如附图 1 所示，包括耳轴支座 5，横杆 2 的两端分别铰接着对称的挂勾臂 1，在挂勾臂 1 的下端设置着弯勾朝外的挂钩 4，挂钩 4 的钩面为平面，在挂钩钩面上固接着垫板 3，位于铰接横杆 2 上部的挂勾臂 1 上设置着吊挂孔，在耳轴支座 5 的轴孔壁上设置着圆环形凹台，挂钩 4 的钩面垫板 3 与耳轴支座 5 轴孔壁圆环形凹台的上端面相配合。

[0015] 本实用新型具体实施过程：

[0016] 1、根据耳轴过盈热装配时所需的最小装配间隙，计算钢水罐、铁水罐耳轴支座的加热温度和恒温时间。

[0017] 2、将需要热装配的耳轴支座放置在加热箱内，连接温度控制器，给钢水罐、铁水罐耳轴过盈热装配装置供电，对耳轴支座进行加热。

[0018] 3、温度控制器对加热箱内的温度进行检测和控制。当温度达到预设的加热温度时，温度不再上升，处于恒温状态。

[0019] 4、待恒温时间足够，切断电源，停止加热，将加热箱上盖揭开，使用起重机械通过吊钩将耳轴支座转运到支架上，并使耳轴支座的上平面处于水平状态。

[0020] 5、使用起重机械通过吊杆将耳轴迅速地转运到耳轴支座的正上方，对准装配孔，将耳轴平稳地插入孔中，直到定位块与耳轴支座的上平面接触。耳轴支座自然冷却后。耳轴与耳轴支座的过盈热装配工作即告完成。

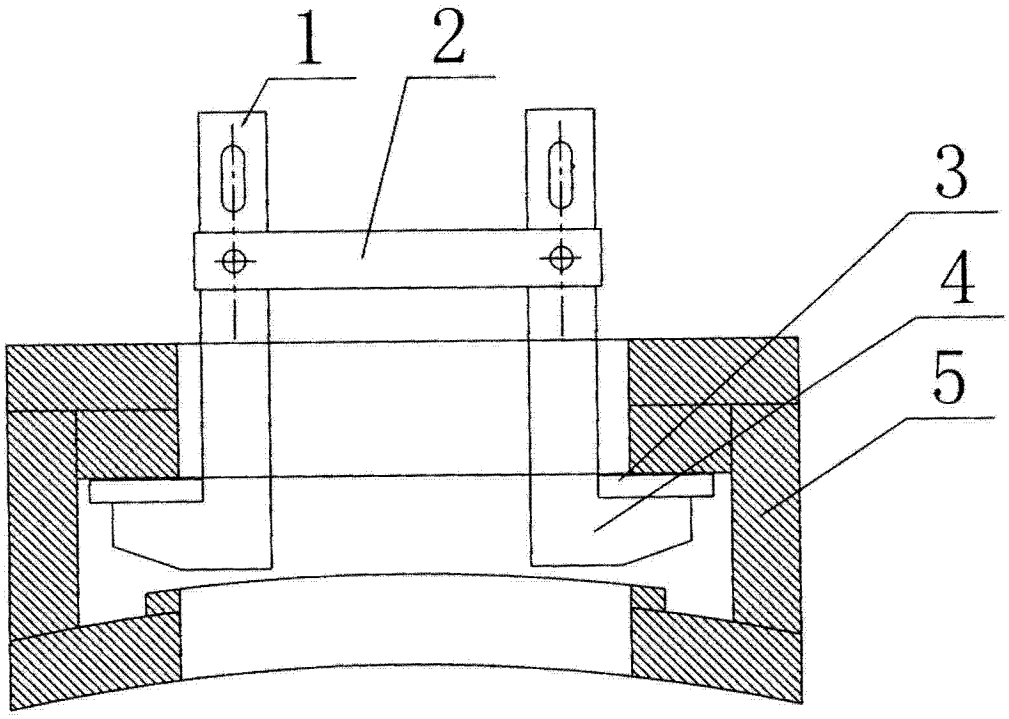


图 1